

Manual de Laboratorio

Práctica 6: Análisis Sintáctico, Semántico y Generación de AST

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es que el estudiante:

- **Integración Flex-Bison:** Migrar la lógica léxica a Flex y la sintáctica a Bison, estableciendo una comunicación eficiente entre el *scanner* y el *parser*.
- **Análisis Semántico:** Implementar reglas de validación en Bison para asegurar la consistencia del lenguaje (manejo de tipos, declaraciones únicas y alcance de variables).
- **Construcción de Árboles (AST):** Diseñar e implementar una estructura de Árbol de Sintaxis Abstracta en C/C++ que preserve la jerarquía y el significado del programa fuente.
- **Ingeniería de Validación:** Desarrollar un sistema de diagnóstico robusto que procese código fuente y genere reportes de error explicativos o la estructura del AST en caso de éxito.

2. Implementación

2.1. Fases de la Solución

La solución debe cubrir obligatoriamente las siguientes fases técnicas:

1. **Fase Léxica (Flex):** Definición de tokens con rastreo de ubicación (`yylloc`) para permitir reportes precisos por línea y columna.
2. **Fase Sintáctica y Semántica (Bison):** Definición de la gramática. Es la fase crítica (4.0 pts) donde se deben resolver conflictos de ambigüedad y realizar las validaciones de tipos mediante acciones semánticas.
3. **Estructura del AST:** Implementación de clases o estructuras para los nodos del árbol. Cada reducción en el archivo `.y` debe retornar un puntero al nodo correspondiente.
4. **Motor de Validación:** Un ejecutable que tome código por `stdin`. Su comportamiento debe ser:
 - **Éxito:** Imprimir una representación legible del AST.
 - **Fallo:** Reportar el error sintáctico o semántico de forma clara. Ejemplo: `int x 90 = ;`
`->syntax error: expected '=' but got 'number' at line 12.`

3. Evaluación

3.1. Rúbrica del Reporte y Código

Se otorgará la calificación según el nivel de cumplimiento de los siguientes criterios:

Criterio	Excelente (100-81 %)	Bueno (80-51 %)	Insuficiente (50-1 %)	N/A
Portada e Introd. (1pt)	Completa, profesional y con objetivos claros.	Completa pero con errores menores.	Incompleta o confusa.	Ausente.
Validación (1pt)	Foto (presencial) o enlace a video (Opción B) funcional.	-	-	Ausente (0 final).
Fase Flex (1pt)	Tokens bien definidos con rastreo de línea preciso.	Reconocimiento parcial de tokens.	Errores frecuentes en léxico.	Ausente.
Fase Bi-son/Sem. (4pts)	Gramática robusta; validación de tipos y alcances completa.	Validaciones incompletas o errores de reducción.	No procesa la gramática básica.	Ausente.
AST (2pts)	Estructura jerárquica clara y escalable.	Árbol plano o con pérdida de información.	Estructura de datos errónea.	Ausente.
Validador (1pt)	Diagnósticos precisos (.expected X but got Y").	Errores genéricos ("Syntax Error").	No identifica la línea del error.	Ausente.

3.2. Video de Validación (Opción B)

Para quienes opten por la validación no presencial, el video debe durar máximo 8 minutos y cubrir:

- **Teoría (4pts):** Explicación de cómo Bison construye el AST y cómo se gestionan los errores semánticos en el código.
- **Técnica (4pts):** Demostración de compilación y ejecución de casos (éxito y fallo).
- **Resultados (1pt):** Muestra clara de la salida del validador y el AST generado.
- **Calidad (1pt):** Audio y video claros sin interrupciones.

4. Puntos Extra

- **Generales:**
 - (+3.0 pts) Código limpio, modular y documentado bajo estándares profesionales.
 - (+2.0 pts) Implementación de una suite de pruebas unitarias para los nodos del AST.
 - (+1.0 pt) Reporte en L^AT_EX con formato profesional (como este manual).
 - (+1.0 pt) Redacción del reporte íntegramente en idioma Inglés.
 - (+1.0 pt) Análisis de complejidad temporal del proceso de validación.
- **Específicos de la Práctica:**
 - (+1.0 pt) **Dockerización:** Inclusión de un `Dockerfile` funcional para compilar y correr el validador (punto extra sobre la práctica).
 - (+1.5 pts) **Optimización:** Implementación de *Constant Folding* (evaluación de constantes) directamente en el AST.

- (+1.0 pt) **Visualización:** Generación de un archivo `.dot` (Graphviz) para ver el AST de forma gráfica.
- **Video (Solo Opción B):**
 - (+3.0 pts) Exposición del video íntegramente en Inglés.
 - (+2.0 pts) Edición de video con gráficos animados para explicar el flujo de datos.
 - (+1.5 pts) Sección de Q&A al final abordando casos de borde (ej. recursividad infinita).

5. Consideraciones Finales

Tengan cuidado extremo con la gestión de memoria en Bison. Cada vez que se crea un nodo para el AST mediante una regla, asegúrense de que el puntero se propague correctamente hacia arriba en el árbol. Un error común es que el *parser* termine exitosamente pero el AST esté vacío o segmentado por falta de asignaciones en las reglas de Bison.